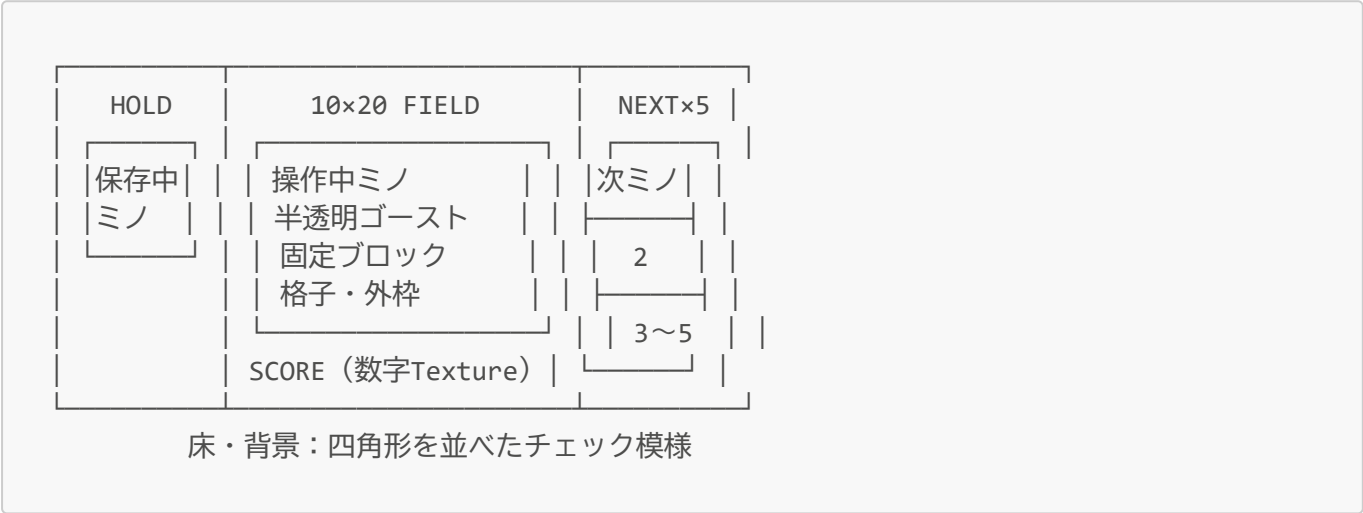


3D Tetris — 作品説明（A4短縮版）

作品概要

Python、GLFW、PyOpenGL、NumPy、Pillowで制作した3Dテトリスである。10×20のフィールド上で7種類のテトリミノを操作し、揃ったラインを消去する。立方体のモデリング、階層変換、照明、材質、テクスチャ、透過、透視投影を、実際に遊べるゲームへ統合した。

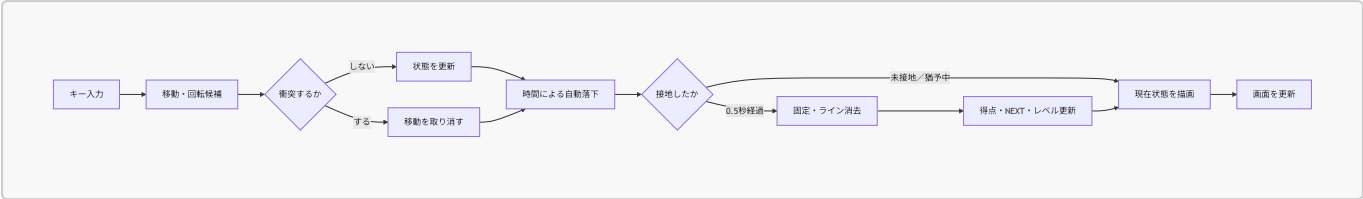
画面構成



評価基準との対応

評価項目	実装した技法・工夫
モデリング	8頂点・6面・12辺から単位立方体を自作。4個の立方体の相対座標で7種類のミノを構成。床、背景、格子、枠、スコアも複数プリミティブで構成した。
階層構造	行列スタックを使用し、「ミノ全体の位置」を親変換、「各ブロックの相対位置」を子変換として描画。NEXTも領域→各枠→各ブロックの順に階層配置した。
アニメーション	glfw.get_time()による実時間ベースの自動落下。ミノ移動にゴースト、衝突判定、接地、固定、ライン消去、NEXT更新が連動する。接地後0.5秒の操作猶予も実装した。
レンダリング	面法線と位置光源による陰影、鏡面反射と光沢、7色の配色、黒い輪郭線、深度テスト、背面カリング、透視投影を使用。
テクスチャ・透明	PNGの数字を立方体前面へ貼ってスコアを表示。着地点はアルファブレンディングによる半透明ゴーストで表現した。
インタラクティブ性	左右移動、ソフト／ハードドロップ、左右回転、HOLD、一時停止、再開、リスタート、終了に対応。すべて衝突判定後に状態を更新する。
完成度・工夫	7-bag抽選、NEXT 5個、HOLD、簡易ウォールキック、ロックディレイ、レベル・速度変化、ゲームオーバー判定を実装。状態はタイトルにも表示する。
ソースコード	可変状態をGameStateへ集約。設定値を用途別に定数化し、入力、判定、進行、描画、初期化を関数分割。エラー時にもOpenGL資源を解放する。

1フレームの処理



操作方法

キー	操作	キー	操作
←／→	左右移動	↓	ソフトドロップ
Space	ハードドロップ	↑／E	右回転
Q／左Ctrl	左回転	C／左Shift	HOLD
Escape	一時停止／再開	R／U	リスタート／終了

主な使用技術： Python / GLFW / PyOpenGL / NumPy / Pillow

既知の仕様： 回転補正は公式SRSではなく簡易ウォールキック。T-spin、コンボ、効果音は対象外である。